UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Máster Universitario en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas y Tecnologías Asociadas

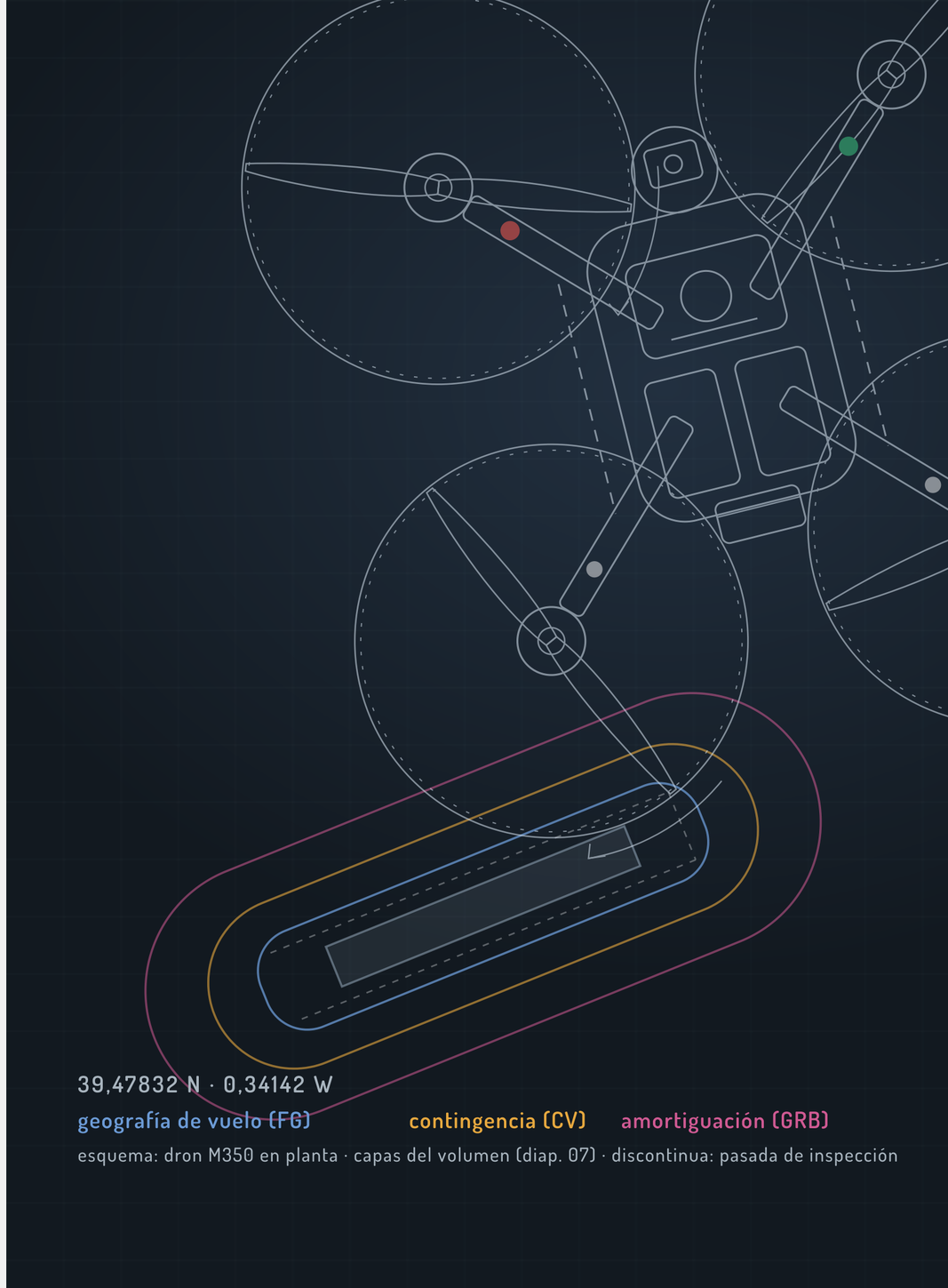
Seguridad Operacional, Verificación de Procedimientos y Validación de Tecnologías

Evaluación del riesgo de operaciones específicas (SORA 2.0)

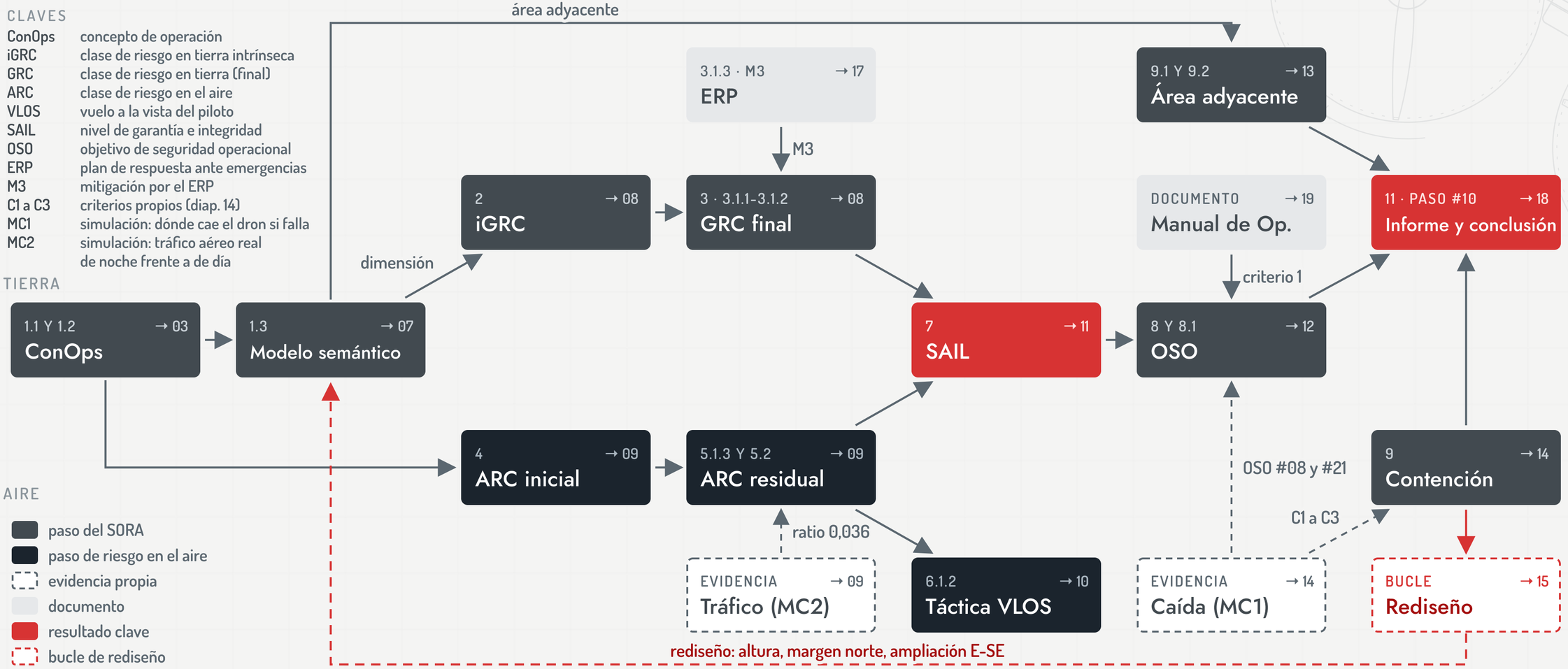
SORA BÁSICO INICIAL

Termografía nocturna en el escenario estándar STS-01
Facultat d'Economia, Campus de Tarongers (València)

Eden Rochman Sharabi



Cómo se conecta la evaluación



número arriba: apartado de la guía · flecha: «alimenta a» · → nn: diapositiva · texto sobre la flecha: qué se transmite

Una termografía que solo funciona de noche

FÍSICA

De día el sol calienta las fachadas y enmascara las fugas. La UNE-EN 13187 pide ΔT interior-exterior ≥ 10 °C, sin sol previo, poco viento y sin lluvia.

CALENDARIO

Solo en invierno y con calefacción: de diciembre a febrero, noches de lunes a miércoles laborables, fuera de la época de exámenes (26/12 a 26/01).

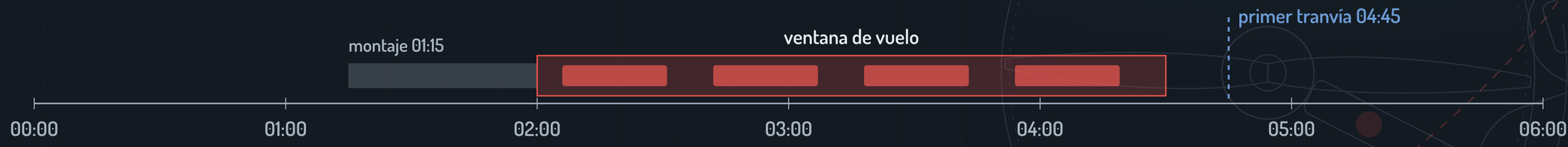
ENTORNO

Campus vacío, sin tranvía hasta las 04:45 y tráfico aéreo mínimo. Misión urbana y a la vista: escenario estándar europeo **STS-01**.

VENTANA DE VUELO

02:00 a 04:30

Temporada 2026/27: **24 noches** posibles, **8,5** aptas esperadas por meteorología. Unos 4 vuelos de 25 min por noche.



El escenario nocturno de clase (AESA-STSN01) y esta operación

ASPECTO	AESA-STSN01 REV. 2	ESTA OPERACIÓN
Marco	Escenario nacional de 2018 (Real Decreto 1036/2017)	STS-01 europeo (Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947)
Noche y VLOS	Sí, a la vista del piloto (VLOS)	Sí, con observador dedicado
Masa (MTOM)	< 25 kg	9,2 kg, clase C5
Altura	< 300 ft (91 m)	≤ 43 m
Entorno	Fuera de aglomeraciones	Urbano, sobre zona terrestre controlada
Espacio aéreo	Fuera de zona de control (CTR) y de zona de información de vuelo (FIZ); a 8 km de aeródromos	CTR de Valencia; VLOS ≤ 60 m (Real Decreto 517/2024, art. 42)
ARC	b → a (espacio aéreo atípico)	c → b (tráfico medido con ADS-B)
SAIL	I	II

SE CONSERVA DEL STSN01

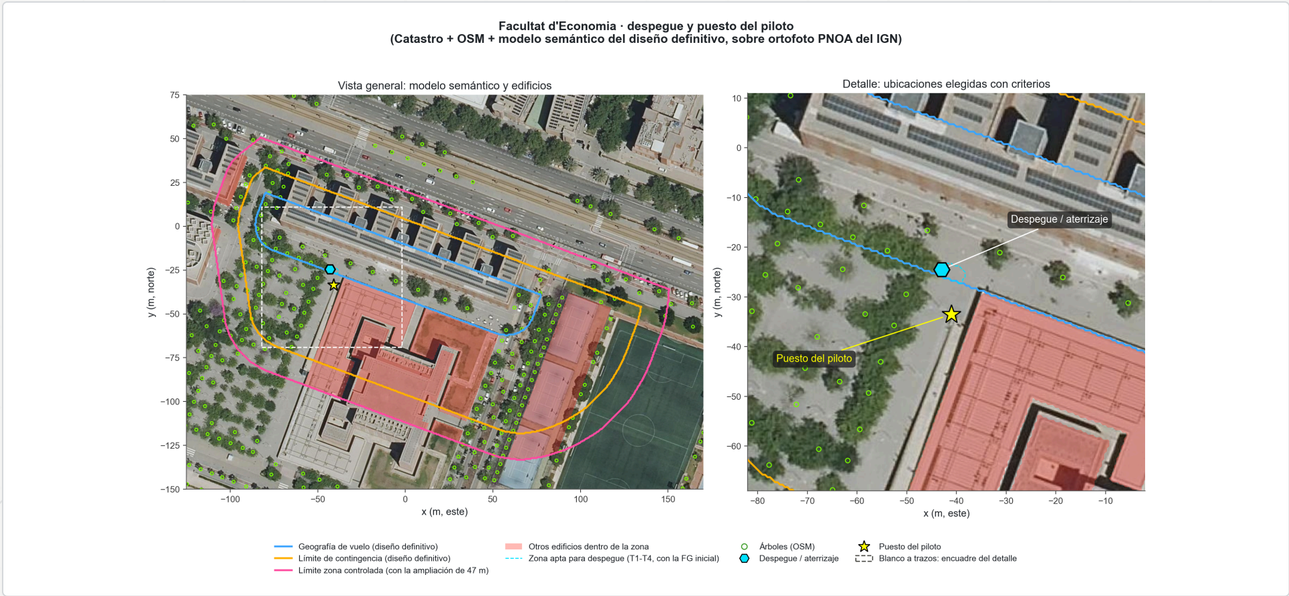
- La noche como mitigación estratégica del riesgo en el aire
- Plan de respuesta ante emergencias (ERP) de robustez media
- Luces, observador y VLOS como «ver y evitar»
- La tabla de los 24 objetivos de seguridad operacional (OSO)

VIGENCIA

El Real Decreto (RD) 1036/2017 quedó derogado por el RD 517/2024 (disposición derogatoria única). Las declaraciones basadas en escenarios nacionales dejaron de ser válidas el 1/1/2026 (Reglamento 2019/947, art. 23.4). Hoy rigen el STS-01 y el STS-02 europeos.

El trabajo lleva el escenario nocturno de clase al marco vigente: **mismo método, entorno urbano y espacio aéreo controlado**.

Un edificio junto a una avenida, en la zona de control (CTR)



Zona de despegue y aterrizaje (TOLA) y puesto del piloto sobre la ortofoto, con las capas del diseño definitivo (zona ampliada 47 m). **Fuente:** PNOA (IGN), Catastro INSPIRE, OpenStreetMap.

EDIFICIO

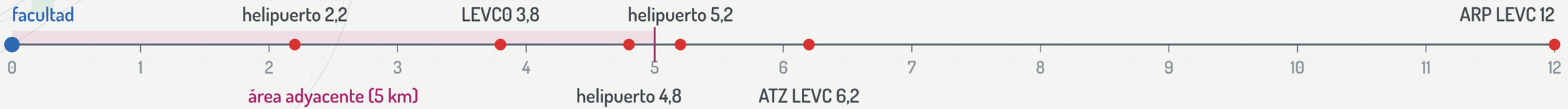
Planta en peine de unos 140 × 30 m y 28 m de altura (8 plantas). Calzada a 15,2 m; tranvía L4 y L6 a 32,4 m; 102 árboles a menos de 40 m.

ESPACIO AÉREO (ENAIRE, 26/09/2026)

Zona de control (CTR) de Valencia, clase D; área terminal (TMA); zona LEVC45 del aeropuerto, que empieza a 45 m sobre su punto de referencia; zona urbana. Con el dron a la vista del piloto (VLOS) y por debajo de 60 m no hace falta coordinar con los servicios de tránsito aéreo (ATS), según el Real Decreto 517/2024, art. 42.

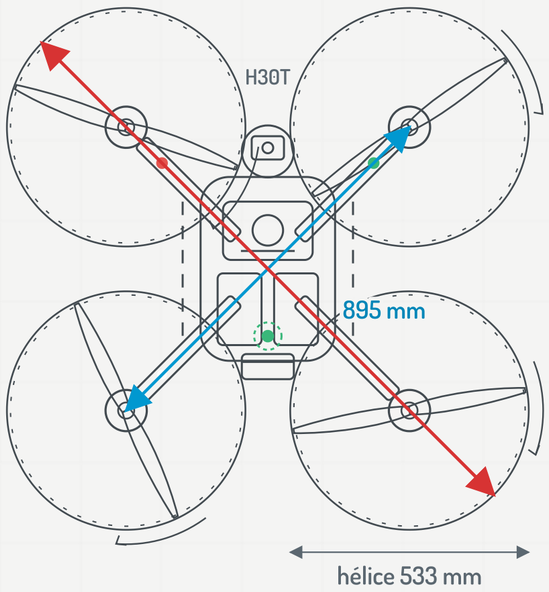
DISTANCIAS DESDE LA FACULTAD (KM)

punto rojo: referencia aeronáutica · ATZ: zona de tránsito de aeródromo · ARP: punto de referencia del aeropuerto · LEVC0: zona UAS desde el suelo · banda: área adyacente



Dron de clase C5 y tripulación de nueve

dimensión característica ≈ 1,43 m
en diagonal, de punta a punta de hélice (rojo)

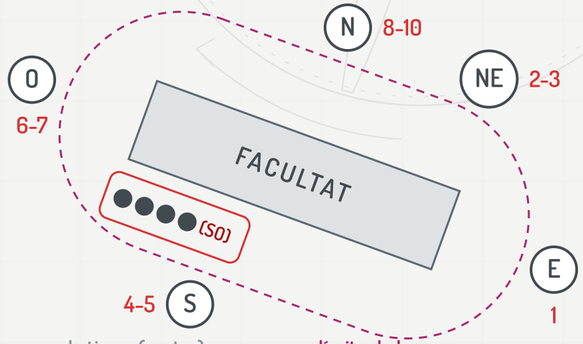


luces de navegación: roja a babor, verde a estribor, blancas atrás
anillo verde: luz verde intermitente de noche (clase C5)
esquema en planta · círculos: discos de hélice · discontinua: tren
roja: punta a punta de hélice · cian: entre ejes de motores

DJI MATRICE 350 RTK + KRONOS M350

Masa máxima al despegue (MTOM)	9,2 kg (≈ 8,0 kg en operación)
Velocidad	23 m/s; < 5 m/s siempre (modo de baja velocidad del C5)
Identificación remota (Remote ID)	Directa: emite su identidad y posición en vuelo
Paracaídas	3,56 m/s, 44 J; altura mínima 40 m (fabricante)
Cámara	Zenmuse H30T
Entorno	IP55; de –20 a 50 °C

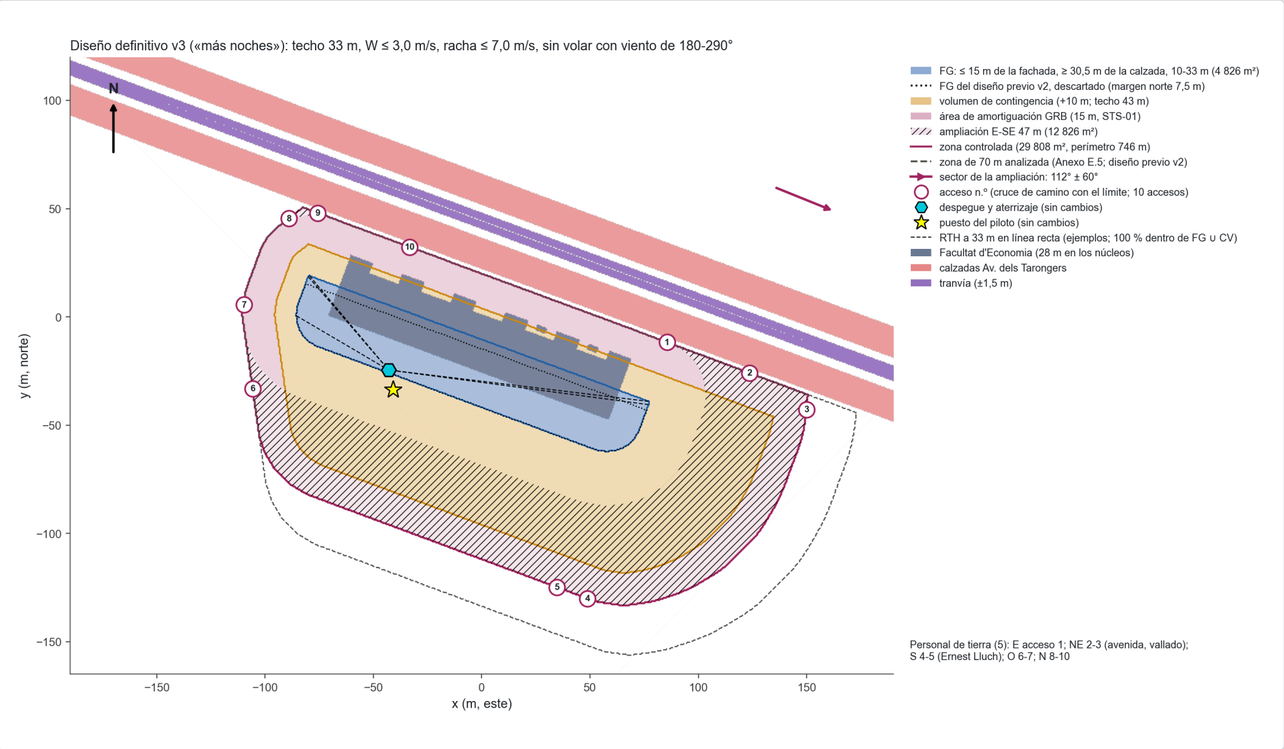
TRIPULACIÓN: 9 PERSONAS



○ persona de tierra (sector) — límite de la zona
● puesto del piloto (SO), dentro de la zona
rojo: n.º de los accesos que cierra (plano, diap. 07)

- **Puesto del piloto (4):** piloto y jefe de operación · termógrafo · observador del espacio aéreo · operador del sistema de terminación de vuelo (FTS)
- **Personal de tierra (5):** un sector cada uno, 10 accesos: E 1 · NE 2 y 3 (acera y carril bici de la avenida: vallas con señalización luminosa y desvío autorizado por el Ajuntament) · S 4 y 5 · O 6 y 7 · N 8 a 10

El volumen operacional se construye desde el edificio



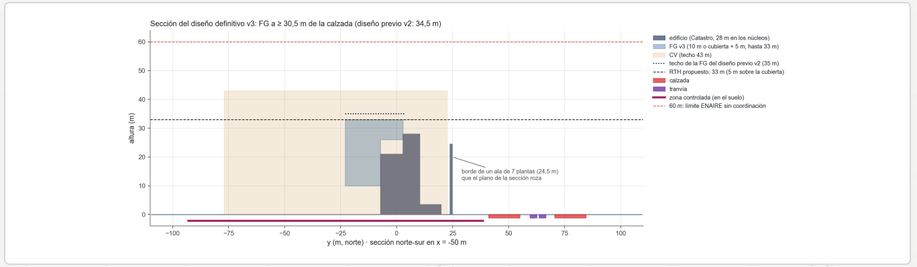
Diseño definitivo en planta: capas, ampliación de 47 m (rayada), accesos, despegue, piloto y rectas de regreso al punto de despegue (RTH). **Fuente:** Catastro INSPIRE, OpenStreetMap (ODbL), elaboración propia.

GEOGRAFÍA DE VUELO (FG)
≤ 15 m de la fachada; de 10 m a 33 m
4 826 m²

VOLUMEN DE CONTINGENCIA (CV)
+10 m; techo 43 m
15 294 m²

ÁREA DE AMORTIGUACIÓN (GRB)
+15 m (STS-01)
9 687 m²

ZONA CONTROLADA
con la ampliación de 47 m
29 808 m²



Sección norte-sur: FG hasta 33 m, CV hasta 43 m, regreso (RTH) a 33 m. Punteado: diseño previo a la optimización (diap. 15); W: viento medio.

Se vuela sin la fachada norte. Junto a ella pasan la avenida y el tranvía, que no se pueden cerrar. La FG queda a ≥ 30,5 m de la calzada y se inspecciona el 84 % de las fachadas S, E y O y de la cubierta.

Clase de riesgo en tierra (GRC): intrínseca 2 y final 2

TABLA 2 DEL SORA 2.0 · DIMENSIÓN CARACTERÍSTICA

ESCENARIO	1 m	3 m	8 m	> 8 m
A la vista (VLOS) o más allá (BVLOS), zona controlada	1	**2**	3	4

Dimensión característica ≈ 1,43 m de punta a punta de hélice: pasa de 1 m y no llega a 3 m, así que va en la columna de 3 m. Energía por velocidad terminal ≈ 2,2 kJ (de 1,1 a 4,4 kJ en la simulación de caída, MC1), por debajo de los 34 kJ de esa columna.

iGRC: intrínseca, sin mitigaciones · GRC final: tras M1 a M3 (Tabla 3 del SORA 2.0 con el Anexo B)
M1: menos personas expuestas · M2: menos efecto del impacto (paracaídas) · M3: plan de emergencias (ERP)

M1 · NO APLICADA

M1 no se aplica: la zona controlada ya fija la fila del iGRC. Con M1 el GRC tampoco baja del mínimo de la columna (§2.3.2 d del SORA 2.0).

M2 · NO RECLAMADA

El paracaídas no frena a tiempo en todo el volumen, porque la geografía de vuelo baja a 10 m. Altura mínima eficaz según la simulación de caída: de 10 a 32 m, según el descenso y el inflado; fabricante, 40 m.

M3 · MEDIA

Plan de respuesta ante emergencias (ERP) con 5 casos, contactos y simulacro en mesa. Con robustez baja el GRC subiría a 3.

Nomenclatura: el SORA 2.0 llama M3 al plan de respuesta ante emergencias; el STSN01 y la guía AESA de 2018 (Apéndice S) lo llaman M1, y su M3 es la contención. Con su tabla de GRC (STSN01, anexo B, Tabla 1; guía, Tabla 5), VLOS en aglomeración y 3 m daría GRC 4; el SORA 2.0 añade la fila de zona terrestre controlada, que da 2.

Riesgo en el aire: de ARC-c a ARC-b por la franja horaria

INICIAL · AEC 8

ARC-c → RESIDUAL · SOLICITADO **ARC-b**

Clase de riesgo en el aire (ARC). Categoría de encuentro aéreo (AEC) 8: espacio controlado, < 500 ft sobre el suelo (AGL), urbano, fuera de entorno de aeródromo. Tabla 2 del Anexo C del SORA 2.0: reducción por densidad similar a la de referencia, con restricción horaria. 5.1.1 y 5.1.2 no aplican: espacio aéreo controlado.

Coincide con la Tabla 9 del Apéndice S de AESA (2018): AEC 8, densidad 3; si se demuestra densidad local 1, ARC-b. No ARC-a como en el STSN01: la CTR y el entorno urbano no cumplen la definición de espacio aéreo atípico (Ap. S, §4).

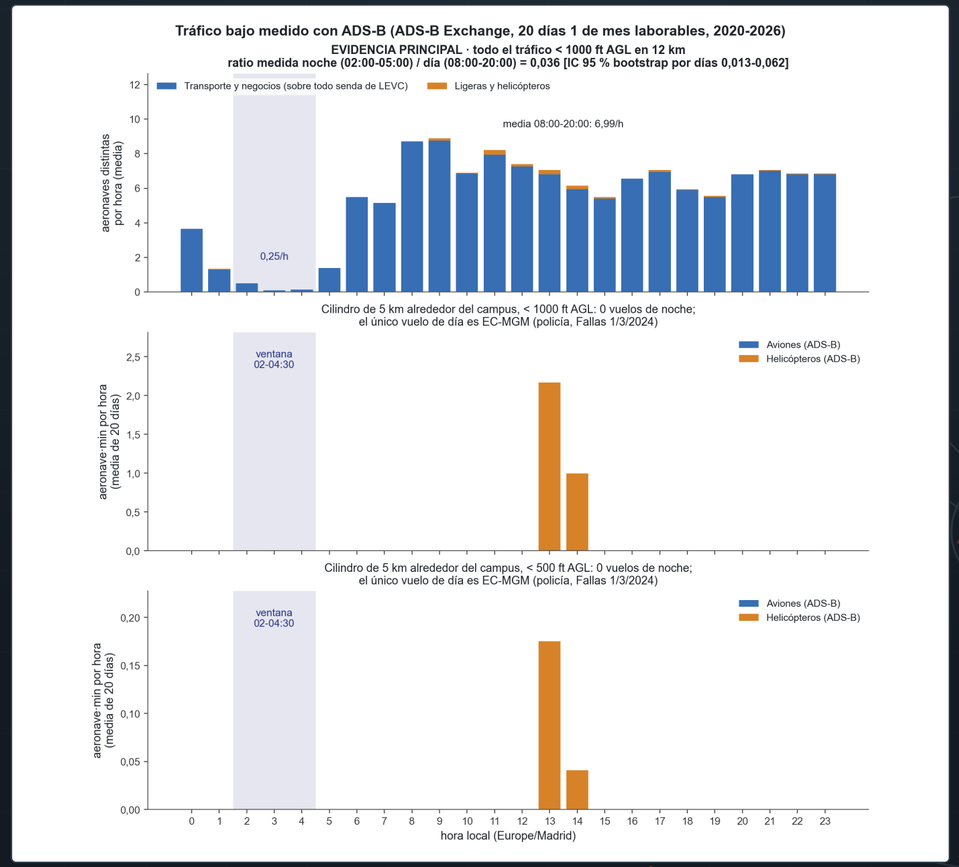
RATIO NOCHE / DÍA MEDIDA

0,036

intervalo de confianza
(IC) 95 %: 0,013 a 0,062

- < 1000 ft AGL en 12 km: **0,25/h** de noche frente a **6,99/h** de día
- < 500 y < 1000 ft en 5 km: 0 vuelos en 60 h nocturnas
- ADS-B Exchange (posiciones que emiten las aeronaves), 20 días laborables

Requiere aceptación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Si no la acepta, se queda en ARC-c y SAIL IV.



Fuente: ADS-B Exchange, METAR de LEVC; simulación de tráfico aéreo (MC2).

Si se ve o se oye una aeronave, el dron baja

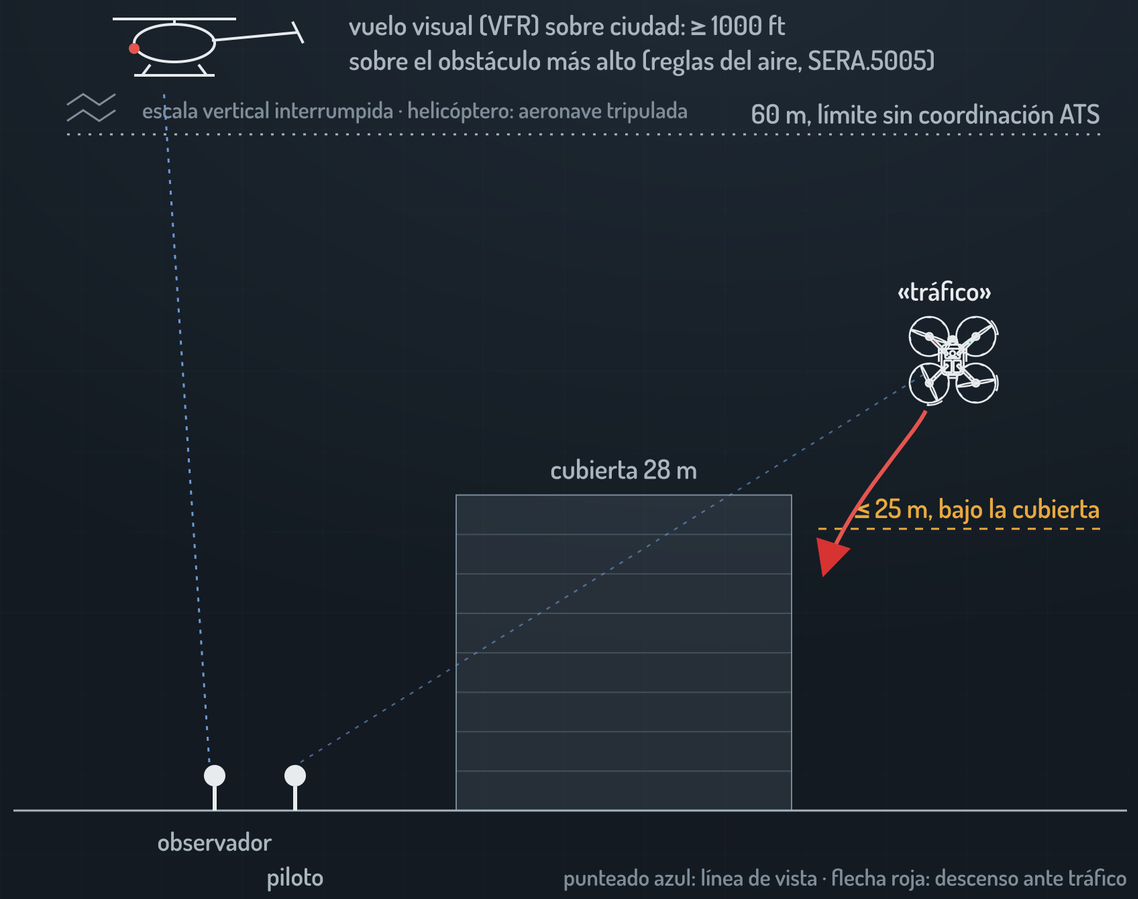
Vuelo a la vista (VLOS) con **observador dedicado**. Vale para cualquier clase de riesgo en el aire (ARC) y no tiene que cumplir los requisitos de rendimiento de la mitigación táctica (TMPR, §2.4.4); exige un esquema de no conflicto documentado.

Detección	Luces y ruido. «Cielo libre» antes de cada despegue
Criterio	Toda aeronave vista u oída es un conflicto
Maniobra	Descenso inmediato bajo la cubierta (≤ 25 m); aterrizaje si se acerca
Fraseología	«Tráfico» + dirección, «abortar», «paracaídas»; se confirma repitiendo

6.1.1 no se usa: de noche el piloto no puede vigilar a la vez el cielo y el dron junto a la fachada. 6.2 no aplica: operación a la vista, sin sistema de detectar y evitar (DAA).

REQUISITOS NOCTURNOS

- Luz verde intermitente: clase C5 (Reglamento 2019/945, Partes 16 y 4, punto 14.b) y UAS.SPEC.050(1)(l)(i)
- Luces de navegación: dan la orientación del dron
- Sin deslumbrar al piloto ni a terceros
- Luces visibles más allá de 118 m, la distancia máxima del piloto al dron
- Reconocimiento diurno: obstáculos y altura de las copas
- Piloto con práctica nocturna (OSO #09)



Riesgo en tierra 2 y en el aire b: SAIL II

GRC FINAL / ARC RESIDUAL	a	b	c	d
≤ 2	I	**II**	IV	VI
3	II	II	IV	VI
4	III	III	IV	VI
5 / 6 / 7	IV / V / VI	IV / V / VI	IV / V / VI	VI

TABLA 5 DEL SORA 2.0

SAIL II → 24 OSO: 4 MEDIA, 14 BAJA, 6 OPCIONALES

Clase de riesgo en tierra (GRC) final 2 y en el aire (ARC) residual b.

Nivel de garantía e integridad específico (SAIL): fija con qué robustez hay que cumplir los 24 objetivos de seguridad operacional (OSO) de la diap. 12.

Celda oscura: esta operación. Sin la aceptación del ARC-b por AESA: SAIL IV (celda punteada), con más OSO de robustez media y alta.

Veinticuatro objetivos de seguridad, cuatro de robustez media

#01	#02	#03	#04	#05	#06	#07	**#08**	#09	#10	**#11**	#12
#13	**#14**	#15	#16	#17	#18	#19	#20	**#21**	#22	#23	#24

4 MEDIA · 14 BAJA · 6 OPCIONALES

Objetivos de seguridad operacional (OSO), Tabla 6 del SORA 2.0: se demuestran los 18 de media y baja

#08 · PROBLEMAS TÉCNICOS

Contingencia y emergencia con control manual; operador de terminación de vuelo (FTS) dedicado. Garantía: práctica diurna y la simulación de caída (MC1), que en un fly-away cumple el criterio C2 (diap. 14).

#11 · SISTEMAS EXTERNOS

Multitrayecto junto a la fachada; pérdida de satélites (GNSS), de la corrección de precisión RTK o del enlace. Regreso (RTH) a 33 m, dentro de la geografía de vuelo.

#14 · ERROR HUMANO

Funciones únicas, listas, fraseología y doble comprobación del límite de 43 m y del regreso (RTH).

#21 · CONDICIONES ADVERSAS

Viento medio ≤ 3,0 m/s y racha ≤ 7,0 m/s a 10 m, sin viento de 180° a 290°: límites del diseño definitivo. Anemómetro en mástil de 10 m (la altura del viento de ERA5), lectura cada 5 min.

El **Manual de Operaciones** cubre el criterio 1 del Anexo E del SORA 2.0 en los cuatro: planificación, inspecciones, meteorología, procedimientos normales, de contingencia y de emergencia, fraseología y sucesos.

Cinco kilómetros de ciudad densa alrededor

RADIO

5 km

3 min a la velocidad máxima: 23 m/s × 180 s = 4,1 km; el SORA 2.5 pide un mínimo de 5 km

POBLACIÓN

675 962

Censo 2021, malla de 1 km²

DENSIDAD

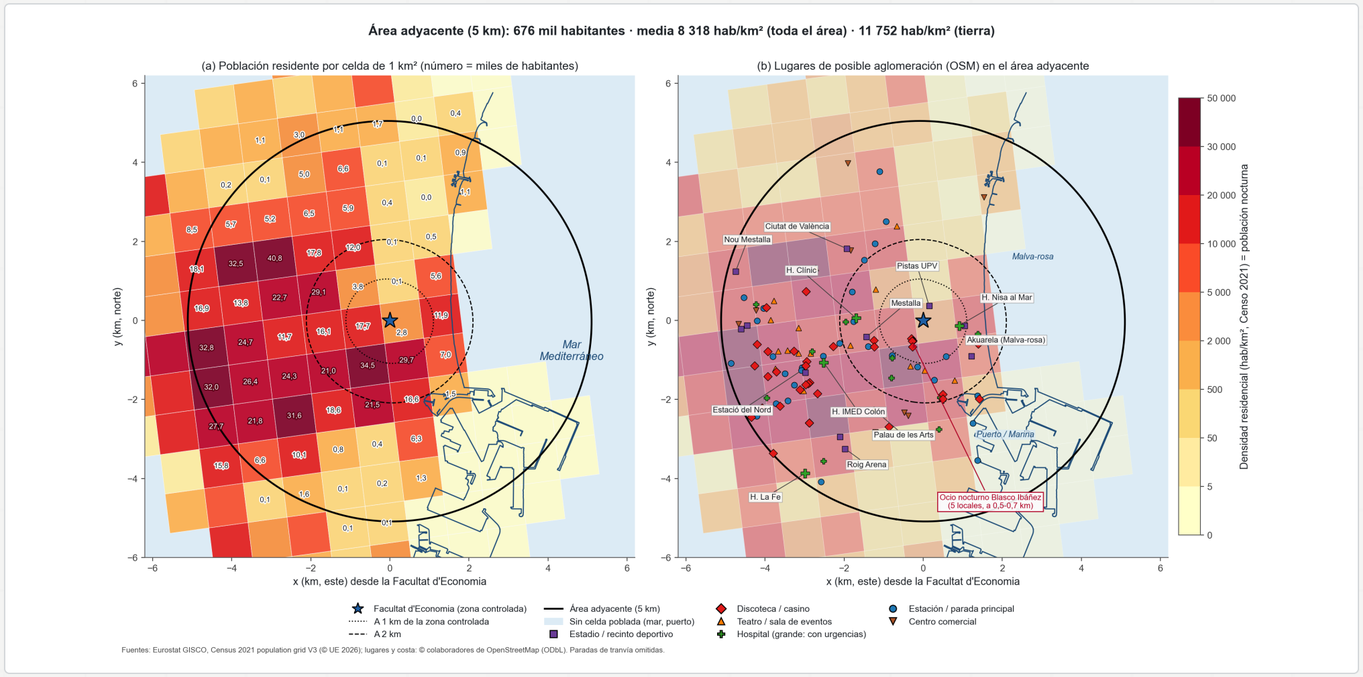
8 318

hab/km²: metropolitana densa

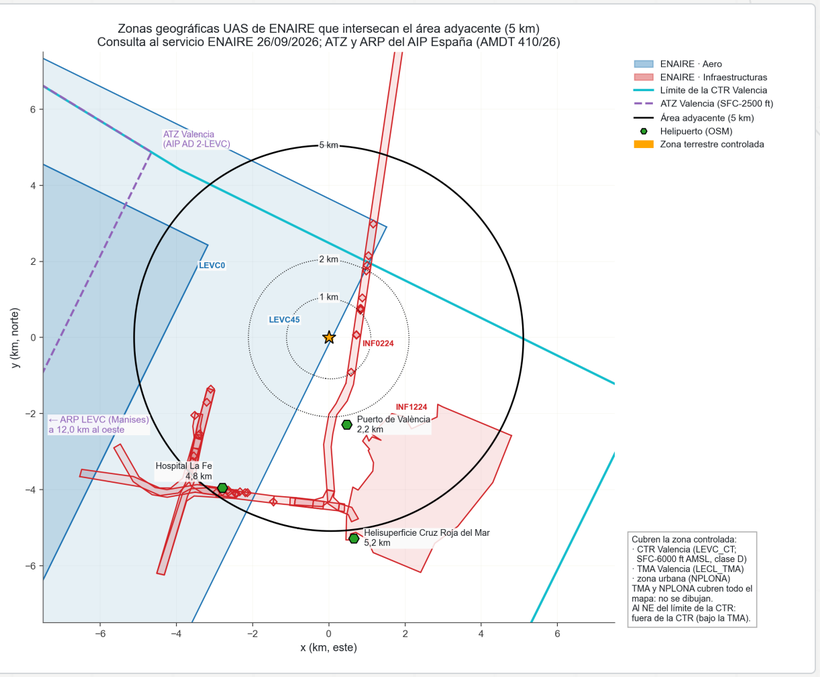
RIESGO EN EL AIRE

ARC-c

zona LEVC0 del aeropuerto (desde el suelo) a 3,8 km; helipuertos dentro



Fuente: Eurostat GISCO Census 2021 (© UE); OpenStreetMap (ODbL).



Fuente: ENAIRE (26/09/2026); AIP AD 2-LEVC (AMDT 410/26).

La simulación encuentra el punto débil en el fly-away

REQUISITOS OFICIALES · SORA 2.0, §2.5.3

R1 P(salida del volumen) < 10^{-4} por hora de vuelo.

R2 Ningún fallo único saca el dron de la GRB. Sin valor numérico.

R3 Software y electrónica según estándar: lo cubre la clase C5.

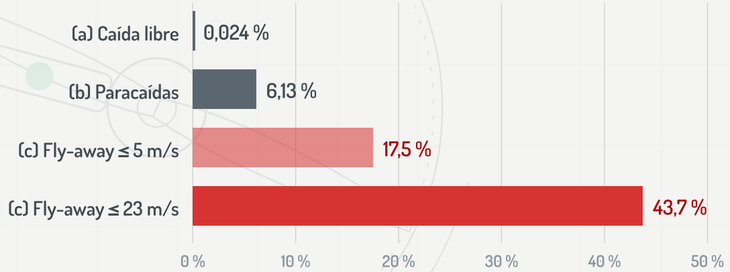
El SORA los numera 1, 2 y 3; la R es nuestra. Los criterios C de la derecha son cómo los medimos.

CRITERIOS PROPIOS DE LA SIMULACIÓN DE CAÍDA (MC1)

C1	Probabilidad de salir del volumen	< 10^{-4}/h	umbral de R1
C2	Tras un fallo, cae fuera de la zona controlada	≤ 10^{-3} por fallo	R2, umbral propio
C3	Tras un fallo, cae en la calzada o el tranvía	≤ 10^{-4} por fallo	propio

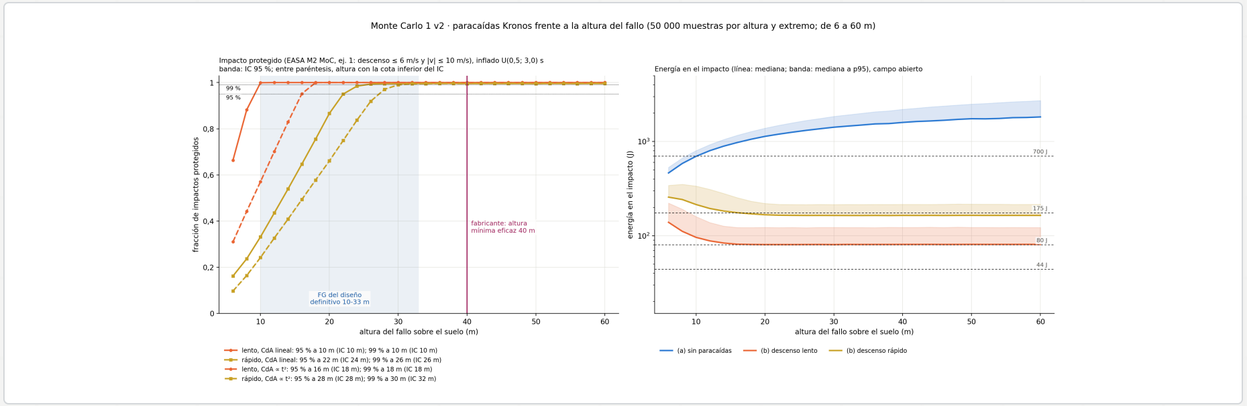
/h: por hora de vuelo (10^{-3} fallos/h × probabilidad de salir tras un fallo). **Por fallo**: si el fallo ya ha ocurrido.

PRIMERA VERSIÓN (V1) · IMPACTO FUERA DE LA ZONA POR MODO



En la v1, con 10^{-3} fallos/h, P(salida) = **$3{,}6 \cdot 10^{-4}$/h**, una salida cada unas 2 800 h de vuelo: **C1, y con él R1, no se cumplía.**

Gris: parada de motores; rojo: fly-away, el dron sigue volando sin control (claro, con baja velocidad). 200 000 muestras por modo; viento ERA5; IC 95 % de Wilson.



Segunda versión (v2, modelo corregido): impacto protegido y energía según la altura del fallo. Altura mínima eficaz de 10 a 32 m según el descenso (3,56 o 5,29 m/s) y el inflado; fabricante, 40 m. Franja azul: geografía de vuelo (FG) del diseño definitivo (10 a 33 m). M2 no se reclama. **Fuente:** simulación propia; Dronavia; EASA MoC M2.

Rediseño de la operación hasta cumplir la contención

Por qué hay versiones: la v1 no cumplía R1 y se rediseñó hasta cumplir. La v2 corrigió el modelo y buscó candidatos; la v3 optimizó con todas las restricciones.

TRAS LA V1 · SEGUNDA VERSIÓN (V2)

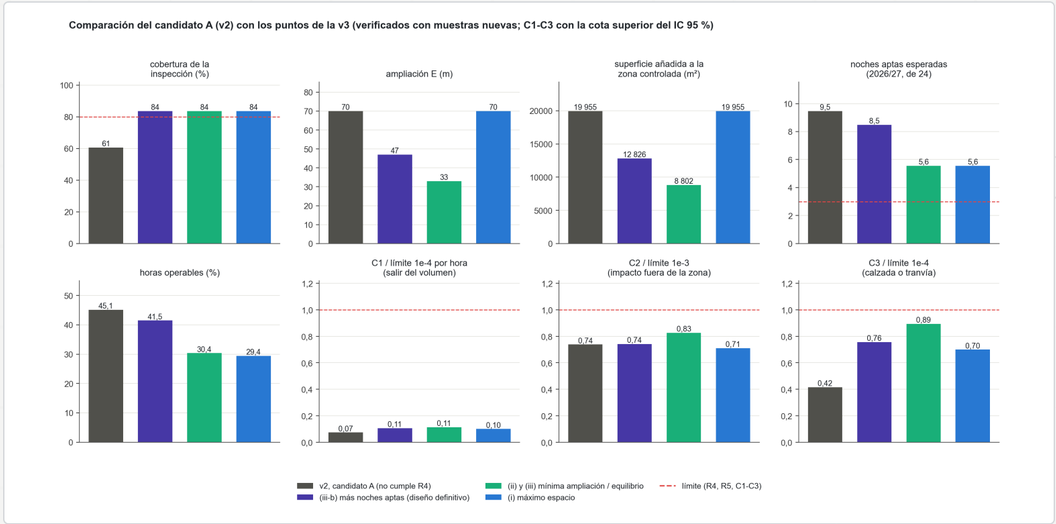
Operador FTS dedicado y baja velocidad siempre activa. La v2 corrige el modelo: limitando la altura cumplen 641 diseños; se toma el candidato **A**, el primero válido (70 m al E-SE).

TERCERA VERSIÓN (V3): OPTIMIZACIÓN NELDER-MEAD

A solo inspecciona el 61 %. La v3 optimiza techo, fachada, margen norte, ampliación, viento, racha y dirección con C1 a C3 y cinco restricciones propias: **R4** cobertura ≥ 80 %, **R5** ≥ 3 noches aptas, **R6** geometría, **R7** GRB del STS-01 y **R8** suelo ya analizado. Elige **«más noches»**, el diseño con más noches aptas.

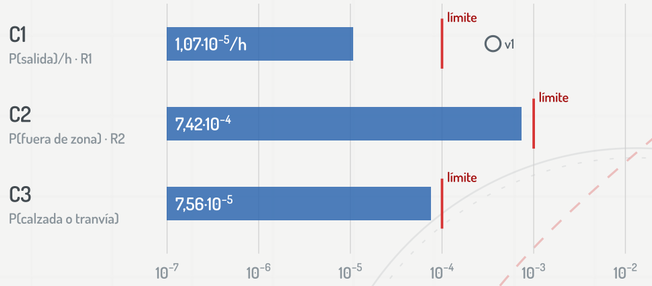
	CANDIDATO A (V2)	MÁS NOCHES (V3)
Techo de la geografía de vuelo	35 m	**33 m**
Margen norte	7,5 m	**3,5 m**
Viento / racha	≤ 3,5 / ≤ 10 m/s	**≤ 3,0 / ≤ 7,0 m/s**
Ampliación	70 m, 19 955 m²	**47 m, 12 826 m²**
Cobertura (R4 ≥ 80 %)	61 %: no cumple	**84 %**
Horas / noches operables	45,1 % / 39,4 %	**41,5 % / 35,4 %**
Noches aptas (de 24)	9,5	**8,5**

Ambos sin viento de 180° a 290°. Ampliación mínima 41 m; se dejan 47 m. → **modelo semántico**



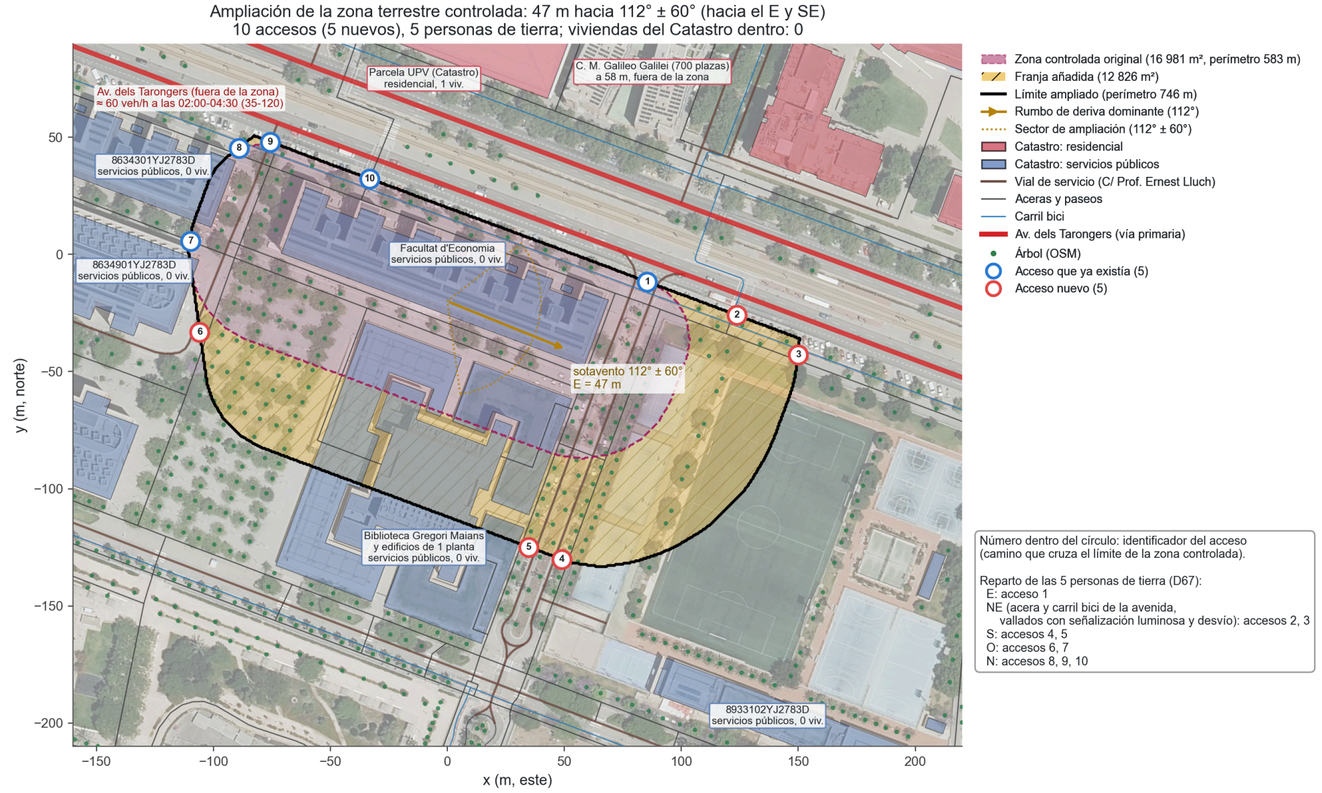
Candidato A (gris) frente a los tres puntos verificados de la v3: morado, «más noches» (definitivo); verde, mínima ampliación; azul, máximo espacio. Línea roja: límite. **Fuente:** simulación propia.

C1 A C3 DEL DISEÑO DEFINITIVO (ESCALA LOGARÍTMICA)



barra: diseño definitivo (cota superior 95 %) · raya roja: límite · círculo: v1

La franja E-SE de 47 m se puede cerrar sin terceros



Fuente: Catastro INSPIRE, OpenStreetMap (ODbL), PNOA (IGN); elaboración propia.

VIVIENDAS

0

ni residencias; todo es de la Universitat (UV)

RIESGO SI FALLA EL CORDÓN

$1{,}6{\cdot}10^{-9}$ a $7{,}5{\cdot}10^{-8}$/h

fatalidades/h frente a 10^{-6}/h (SORA 2.5, Anexo F)

ACCESOS

10

17 cruces, 5 nuevos; perímetro 746 m

ZONA CONTROLADA

29 808 m²

antes 16 981 m²

- 47 m: sigue la deriva del fly-away; basta con 41 m y se deja margen. Parte (64 %) de la franja de 70 m analizada. Biblioteca, anexos y pistas de la UV, cerrados. Sin cordón, 0,18 personas a la vez; con cordón, 0.
- Acera y carril bici (accesos 2 y 3, persona dedicada): vallas, señalización luminosa y desvío autorizados por el Ajuntament.
- No se vuela en exámenes (26/12 a 26/01): la biblioteca Gregori Maians abre hasta las 02:00.
- Colegio mayor más cercano (700 plazas): a 58 m, al otro lado de la avenida.

Plan de emergencias y trámites previos

PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (ERP) · ROBUSTEZ MEDIA

CASO	SITUACIÓN	PRIMERAS ACCIONES
E1	Caída en la zona, sin heridos	Asegurar el punto; batería al contenedor de arena
E2	Fly-away o salida de la zona	Aviso inmediato al control de Valencia; 112
E3	Persona herida	112 y primeros auxilios
E4	Incendio de batería	Extintor para litio y manta ignífuga
E5	Impacto en calzada o tranvía	112, Policía Local y Metrovalencia

Funciones asignadas, hoja plastificada en el puesto del piloto, simulacro en mesa con las 9 personas de la tripulación.

EMERGENCIAS
112
Policía Local 092

CONTROL AÉREO
961 523 347
aproximación de Valencia (TACC/APP)

AESA · SUCESOS
72 h
comisión de accidentes (CIAIAC) si es grave

ANTES DE VOLAR

- ≥ 30 DÍAS — **Autorización de la Universitat (UV)** — zona controlada: UAS.STS-01.030(8) y (9)
- ≥ 30 DÍAS — **Ajuntament: corte de acera y carril bici** — vallas, señalización luminosa y desvío
- ≥ 30 DÍAS — **Contacto con Metrovalencia y UCATA** — UCATA: gestión del campus de Tarongers (UV)
- ≥ 5 DÍAS — **Comunicación previa a Interior** — RD 517/2024, art. 40.3.a
- ≥ 5 DÍAS — **Avisos previos (voluntarios)** — 112, ENAIRE (drones.safety@enaire.es) y Salvamento Marítimo
- ≥ 5 DÍAS — **Aviso a los gestores de helipuertos** — Puerto de València, La Fe y Cruz Roja del Mar
- ANTES DE OPERAR — **Aceptación del ARC-b por AESA** — Anexo C del SORA 2.0
- DESPUÉS — **Sucesos a AESA en 72 h** — Reglamento (UE) 376/2014

punto rojo: condición abierta (depende de AESA)

SAIL II, con el ARC-b pendiente de AESA

RIESGO EN TIERRA (GRC) FINAL

2

\+

RIESGO EN EL AIRE (ARC) RESIDUAL

ARC-b

=

SAIL II

CONTENCIÓN · CUMPLIDA

Simulación de caída: el diseño definitivo cumple C1 a C3 en la verificación con muestras nuevas. Techo de 33 m, viento ≤ 3,0 m/s, racha ≤ 7,0 m/s, ampliación de 47 m; 8,5 noches aptas esperadas.

CONDICIÓN ABIERTA · AESA

Aceptación del ARC-b con la evidencia medida (ratio 0,036). Sin ella no se opera en SAIL II.

Además: solo en la ventana definida y fuera de la época de exámenes, tripulación completa de 9 y zona cerrada en sus 10 accesos y confirmada por radio, baja velocidad activa, límite de 43 m y regreso al despegue (RTH) a 33 m comprobados por dos personas.

Manual de Operaciones: organización, límites y procedimientos

ORGANIZACIÓN · 9 PERSONAS

- Piloto al mando y jefe de operación (PIC): único que da órdenes; decide despegar, seguir o abortar
- Termógrafo: cámara, anemómetro cada 5 min y 112
- Observador del espacio aéreo: solo mira el cielo
- Operador de terminación de vuelo (FTS): solo mira el dron, con el disparador
- 5 de tierra por sectores: E 1 · NE 2-3 · S 4-5 · O 6-7 · N 8-10

LÍMITES

- Viento medio ≤ 3,0 m/s y racha ≤ 7,0 m/s a 10 m (anemómetro en mástil de 10 m)
- Sin viento de 180° a 290° (salvo calma ≤ 1 m/s)
- Ventana 02:00 a 04:30; sin lluvia ni niebla; T > −10 °C
- Techo de la geografía de vuelo (FG) 33 m; contingencia (CV) hasta 43 m (límite en la aplicación); regreso (RTH) a 33 m
- ≥ 30,5 m de la calzada; baja velocidad (< 5 m/s)

PROCEDIMIENTO NORMAL

- ≥ 30 días: UV y Ajuntament; ≥ 5 días: Interior y avisos (112, ENAIRE, Salvamento Marítimo y helipuertos)
- 01:15: briefing y cierre de los 10 accesos, confirmado por radio
- Prevuelo con doble comprobación de 43 m, RTH y baja velocidad
- Despegue tras «cerrado», «cielo libre», «disparador listo»
- Pasadas a 10-15 m de la fachada, de abajo arriba
- Cierre antes de las 04:30 y debriefing

CONTINGENCIA · SE MANTIENE EL CONTROL

- Sin satélites (GNSS): modo manual de actitud (ATTI) y aterrizar; sin corrección RTK: solo GNSS y a 15 m de la fachada
- Sin enlace: regreso (RTH) a 33 m; tráfico: bajar a ≤ 25 m
- Pasadas bajas del extremo este, con visión directa parcial (54 % a 15 m): solo a la altura en que el piloto ve el dron; si lo pierde, parada y RTH

EMERGENCIA · CONTROL PERDIDO

- Fallo de motor: el Kronos dispara solo o el operador FTS («paracaídas»)
- Fly-away o subida sobre 43 m: terminación de vuelo y paracaídas
- Después, plan de respuesta ante emergencias (ERP), casos E1 a E5 (anexo B)
- Sucesos a AESA en 72 h; a la CIAIAC si es grave

FORMACIÓN Y REGISTROS

- PIC: certificado teórico STS, práctica STS-01 y nocturna
- Todos: Manual y temario del ERP; simulacro en mesa
- Operador FTS: práctica con el disparador
- Registros firmados: formación, mantenimiento, vuelos y sucesos

Resumen del Anexo A del informe; el manual completo va aparte. Cubre el criterio 1 del Anexo E del SORA 2.0 (OSO #08, #11, #14 y #21).

Plan de Respuesta ante Emergencias (ERP)

CASO	CRITERIO PARA DECLARARLO	PRIMERAS ACCIONES
E1	Caída dentro de la zona, sin heridos: impacto confirmado	Parar, asegurar el punto, batería al contenedor de arena, fotografiar y notificar
E2	Fly-away o salida de la zona: sale del volumen, en horizontal o por encima de 43 m, sin respuesta	Aviso inmediato al control de Valencia (posición, altura y rumbo); 112 y Policía Local; búsqueda
E3	Persona herida: impacto con una persona	112, primeros auxilios, no moverla salvo peligro y asegurar la zona
E4	Incendio de batería: humo o fuego	Extintor para litio y manta ignífuga; 112 si no se controla; alejar a todos
E5	Impacto en la calzada o el tranvía: caída en la avenida	112 y Policía Local; aviso a Metrovalencia; señalizar

FUNCIONES

El piloto declara la emergencia («emergencia» + código) y avisa al control aéreo en E2. El termógrafo llama al 112 o al 092. El observador y el operador de terminación de vuelo anotan la última posición, altura y hora. Los 5 de tierra mantienen sus accesos y buscan el dron.

MATERIAL Y VALIDACIÓN

Botiquín, extintor para litio, manta ignífuga, contenedor con arena, linternas y hoja del ERP plastificada. Temario de formación, simulacro en mesa con los 9 y registro firmado: robustez media (mitigación M3).

CONTACTOS PRINCIPALES

EMERGENCIAS · POLICÍA LOCAL
112 · 092

SEGURIDAD 24 H TARONGERS (UV)
902 253 347
vigilante de Economía 669 883 166

CONTROL AÉREO (E2)
961 523 347
TACC/APP Valencia; torre LEVC 961 598 628

METROVALENCIA (E5)
900 46 10 46
no atiende de 02:00 a 06:00: en la vía, 112

AESA · CIAIAC
72 h · 91 597 89 00
sucesos a AESA; CIAIAC si es grave

OSO #01 a #12: cumplimiento uno a uno

M · MEDIA | L · BAJA | O · OPCIONAL, NO SE EXIGE | Tabla 6 del SORA 2.0, SAIL II · §: capítulo del Manual · Robustez media: detalle en el informe, §8.1

#01 OPERADOR COMPETENTE
Declaración STS-01 y Manual con listas, mantenimiento, formación y funciones (§2 a §4 y §12).

#02 FABRICANTE COMPETENTE
No exigido. DJI y Dronavia; el marcado C5 da una base común. Sin crédito.

#03 MANTENIMIENTO
Instrucciones de DJI y Dronavia: cartucho en fecha, autotest del Kronos y registro de mantenimiento.

#04 NORMAS DE DISEÑO
No exigido. Requisitos de la clase C5, sin reclamar ninguna norma concreta. Sin crédito.

#05 DISEÑO SEGURO Y FIABLE
No exigido. Aporta redundancias del M350, receptor ADS-B y paracaídas independiente.

#06 ENLACE C3 (MANDO Y COMUNICACIÓN)
O3 Enterprise a < 200 m, prueba de señal y alerta en el mando; sin enlace, RTH a 33 m.

#07 INSPECCIÓN DEL DRON
Lista prevuelo; límite de 43 m, RTH y baja velocidad comprobados por dos personas (§4.1).

#08 PROCEDIMIENTOS: FALLOS TÉCNICOS
Contingencia y emergencia con control manual y operador de terminación (FTS); práctica diurna y MC1.

#09 FORMACIÓN: FALLOS TÉCNICOS
Piloto (PIC) con certificado STS, práctica STS-01 y nocturna; todos formados en el Manual y el ERP (§12).

#10 RECUPERACIÓN ANTE FALLO
En la zona solo hay participantes; el Kronos dispara el paracaídas y el MC1 acota la salida.

#11 PROCEDIMIENTOS: SISTEMAS EXTERNOS
Multitrayecto y pérdida de satélites (GNSS), de la corrección RTK o del enlace, con acciones definidas (§8).

#12 DISEÑO: SISTEMAS EXTERNOS
Sin RTK sigue con GNSS; sin GNSS pasa a modo de actitud (ATTI) con alerta; sin enlace, regreso (RTH).

OSO #13 a #24: cumplimiento uno a uno

M · MEDIA · L · BAJA · O · OPCIONAL, NO SE EXIGE — Tabla 6 del SORA 2.0, SAIL II · §: capítulo del Manual · Robustez media: detalle en el informe, §8.1

#13 SERVICIOS EXTERNOS
Red RTK ERVA con base D-RTK 2 de respaldo, AEMET y ENAIRE Drones (§3.3).

#14 PROCEDIMIENTOS: ERROR HUMANO
Funciones únicas, listas, fraseología y doble comprobación del límite y del RTH.

#15 FORMACIÓN: ERROR HUMANO
Simulacro en mesa de E1 a E5 con los 9 y práctica del disparador del FTS (§12).

#16 COORDINACIÓN
Una función por persona, posiciones fijas, radio y fraseología con confirmación (§2 y §10).

#17 APTITUD PARA OPERAR
≥ 8 h de descanso, lista de aptitud IMSAFE (salud, fármacos, estrés, alcohol, fatiga, ánimo) en el briefing y cero alcohol y drogas.

#18 PROTECCIÓN AUTOMÁTICA
No exigido. Aporta el límite de 43 m en la aplicación y la baja velocidad siempre activa.

#19 RECUPERACIÓN ANTE ERROR
No exigido. Aporta la doble comprobación, el operador de terminación y el disparo automático.

#20 FACTORES HUMANOS
Mando con brillo bajo y luz roja; el observador no usa pantallas.

#21 PROCEDIMIENTOS: CONDICIONES ADVERSAS
Viento, racha y dirección fijados con el MC1; anemómetro y criterios de abortar.

#22 CONDICIONES CRÍTICAS
Formación en rachas entre las alas, niebla, condensación y frío en baterías (§6).

#23 CONDICIONES MEDIBLES
Límites del §5; anemómetro en mástil de 10 m, lectura cada 5 min y registro.

#24 DISEÑO PARA CONDICIONES ADVERSAS
No exigido. IP55 y −20 °C; los límites (sin lluvia, T > −10 °C) quedan dentro.

Ficha del escenario operacional

Escenario		Termografía nocturna en VLOS sobre zona terrestre controlada urbana, en la CTR de Valencia, con dron de clase C5 de 9,2 kg · **Código: STS-01** (Reglamento 2019/947)
ConOps		Noche (02:00 a 04:30, diciembre a febrero) · VLOS con observador dedicado · geografía de vuelo de 10 a 33 m, contingencia hasta 43 m · zona controlada de 29 808 m² con 10 accesos cerrados · CTR, VLOS ≤ 60 m sin coordinación ATS (RD 517/2024, art. 42)
Mitigaciones a los daños		M1 no aplicada · M2 no reclamada · **M3 plan de respuesta ante emergencias (ERP): robustez M** · GRC 2 → 2
Mitigaciones ARC	Estratégicas	Restricción horaria con tráfico medido (ratio 0,036): ARC-c → ARC-b, pendiente de aceptación de AESA
	Contención	SORA 2.0, §2.5.3: zona ampliada, operador FTS dedicado, baja velocidad y límites de viento; C1 a C3 cumplidos
	Tácticas	«Ver y evitar» en VLOS con observador, esquema de no conflicto y fraseología; luz verde intermitente y luces de navegación
SAIL y OSO	SAIL II	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · **8** · 9 · 10 · **11** · 12 13 · **14** · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · **21** · 22 · 23 · 24 4 M · 14 L · 6 O
Documentos a presentar		Declaración STS-01 · Manual de Operaciones · ERP · certificado STS del piloto y registros de formación · declaración de conformidad C5 · evidencia ADS-B para el ARC-b · autorizaciones de la UV y del Ajuntament · comunicación previa a Interior

Formato de la ficha del STSN01 (sección 5, Tabla 2). L: baja · M: media · O: opcional.

Verificación independiente de figuras y simulaciones

Una revisión independiente reprodujo los scripts, midió las figuras y comprobó los resultados. Las correcciones se aplicaron antes de esta edición.

ÁMBITO	HALLAZGO	CORRECCIÓN
Geometría	Metros por grado fijos (0,44 % en y); Catastro por centroide	Proyección WGS84 común; selección por referencia catastral
Modelo semántico	Zona a 0,2 m del bordillo; calzada y tranvía como líneas	Margen de 2 m; anchos reales; dos secciones
Ubicaciones	El puesto del piloto caía sobre un edificio de una planta	Recalculadas con criterios de ubicación: T1 a T5 (despegue) y P1 a P4 (piloto)
MC1 (caída)	Integrador, inflado del paracaídas, coeficiente de arrastre (Cd), filtro solo por viento medio	Corregidos en la v2 (inflado progresivo, viento y racha)
MC2 (tráfico)	Un vuelo diurno contado varias veces; medido y modelado mezclados	Recuento por vuelos; la ratio medida pasa a ser la evidencia

Galería · entorno y geometría

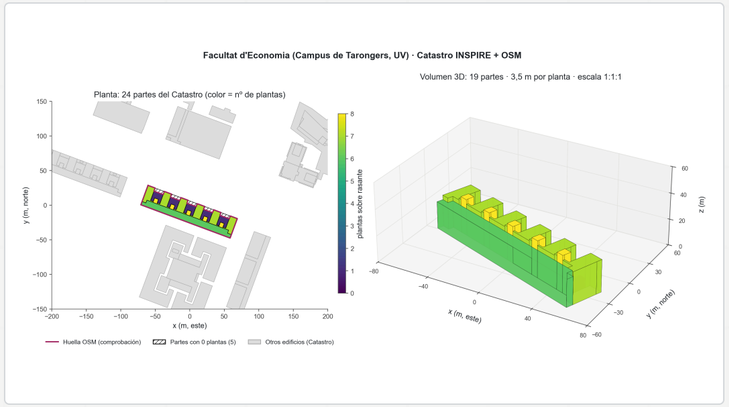


Fig. E-a Modelo 3D de la facultad. **Fuente:** Catastro INSPIRE.

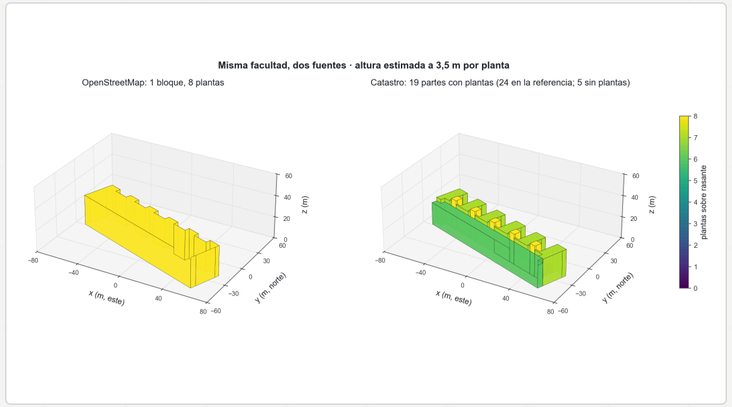


Fig. E-b OpenStreetMap (OSM) frente a Catastro. **Fuente:** OpenStreetMap, Catastro.

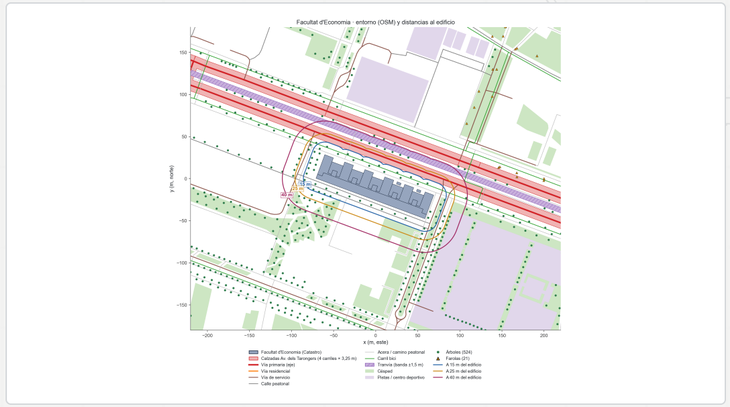


Fig. E-c Entorno y curvas a 15, 25 y 40 m. **Fuente:** OSM, Catastro.

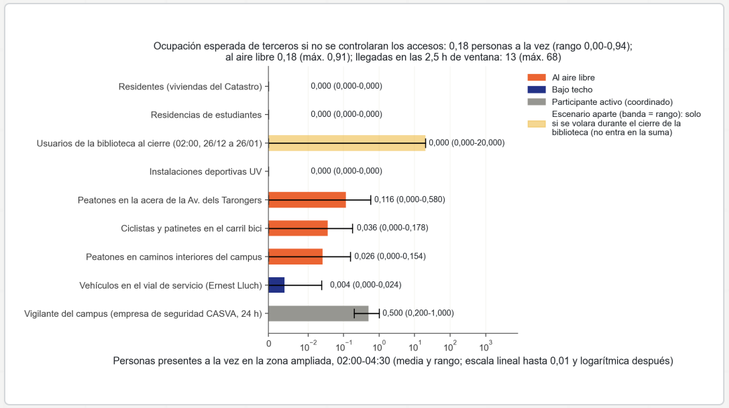


Fig. E-d Ocupación de la zona ampliada sin cordón. **Fuente:** INE, UV, Ajuntament de València, OSM; elaboración propia.

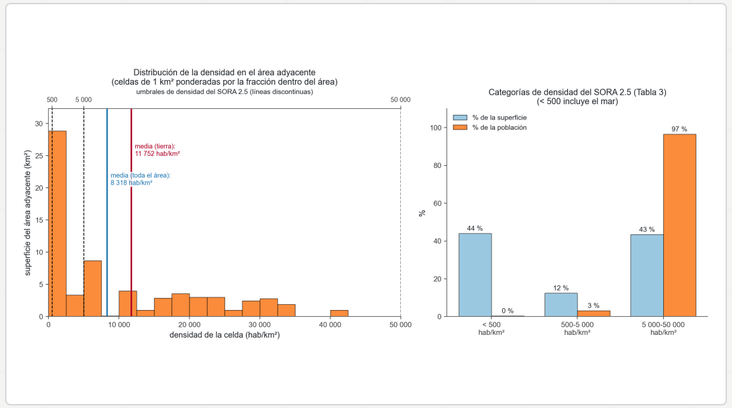


Fig. E-e Densidad por celda. **Fuente:** Eurostat GISCO.

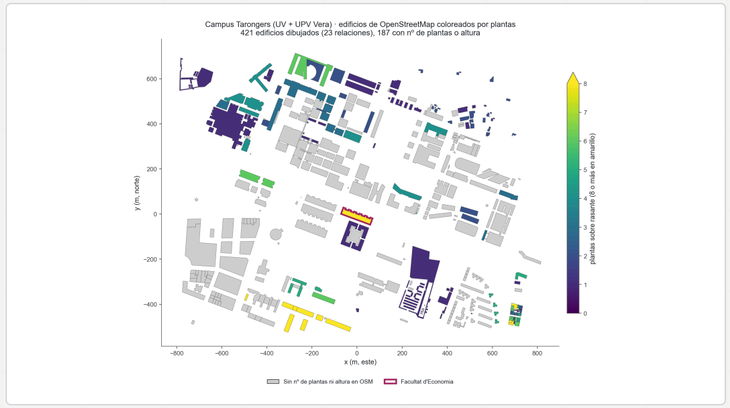


Fig. E-f Campus de Tarongers. **Fuente:** OpenStreetMap (ODbL).

Galería · simulaciones

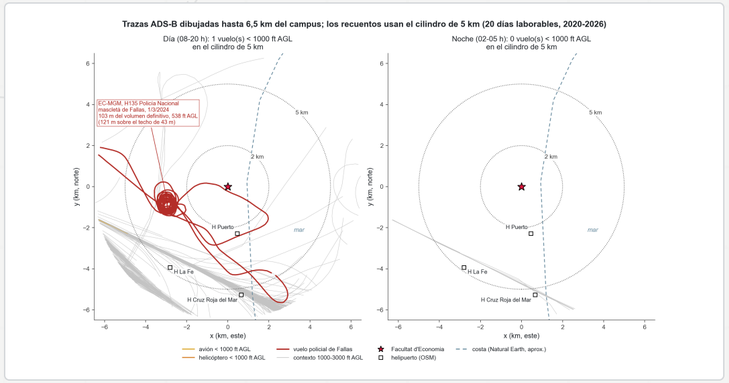


Fig. E-g Simulación de tráfico aéreo (MC2), trazas de día y de noche. **Fuente:** ADS-B Exchange.

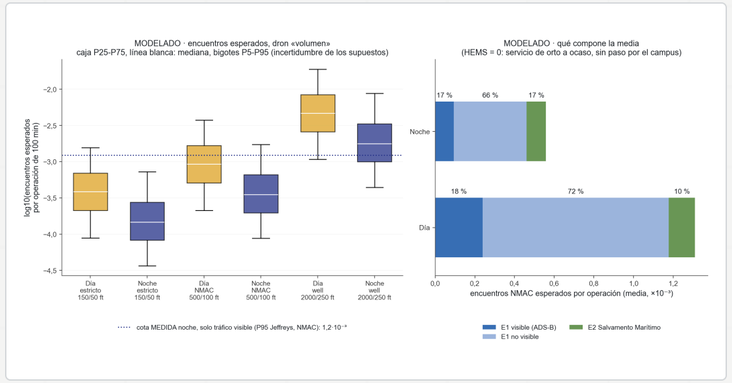


Fig. E-h Simulación de tráfico aéreo (MC2), encuentros modelados. **Fuente:** simulación propia.

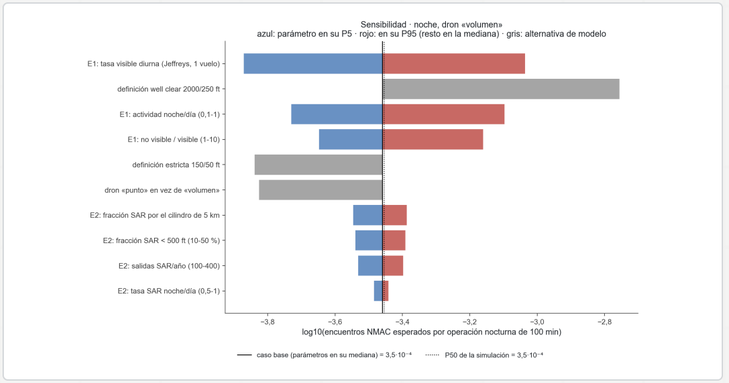


Fig. E-i Simulación de tráfico aéreo (MC2), sensibilidad nocturna. **Fuente:** simulación propia.

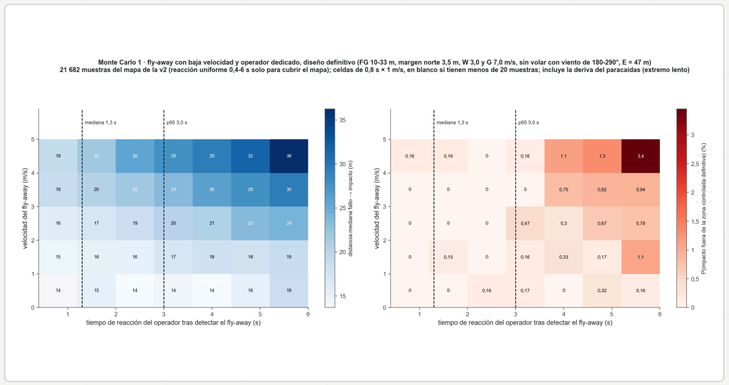


Fig. E-j Fly-away según reacción y velocidad, diseño definitivo (muestras de la v2 filtradas). **Fuente:** simulación propia.

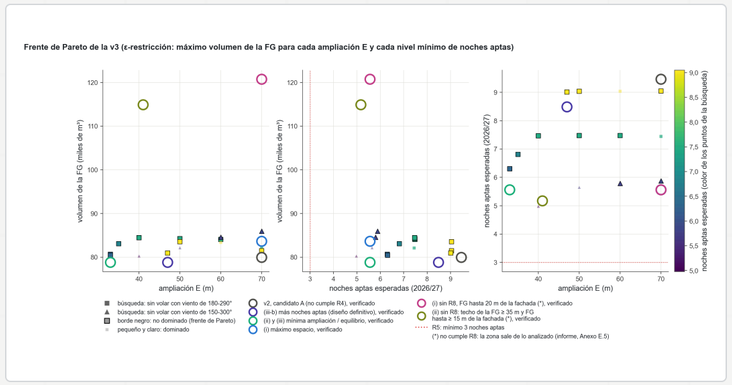


Fig. E-k MC1 v3, frente de Pareto: volumen de la geografía de vuelo, ampliación y noches aptas. **Fuente:** simulación propia.

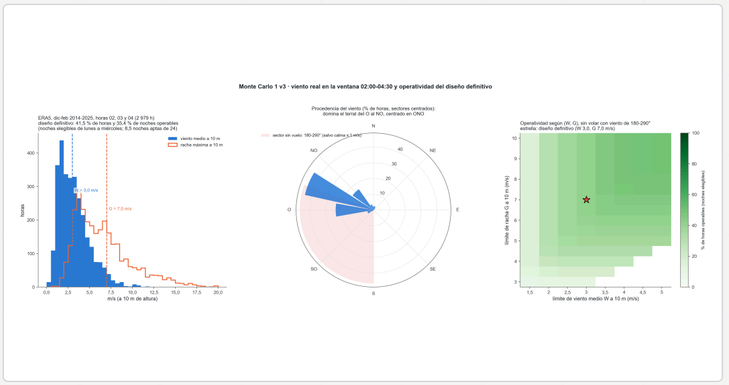


Fig. E-l Viento y racha a 10 m (02:00 a 04:30) y operatividad del diseño definitivo. **Fuente:** ERA5 (Open-Meteo).

Justificación · entornos y geometrías

Todo se procesa con scripts propios reproducibles, en coordenadas locales (plano tangente WGS84 con origen en la facultad, error < 0,1 m). Detalle en el informe, Anexo E.1 y E.2.

FUENTE	OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO	USO EN LA EVALUACIÓN	LIMITACIÓN PRINCIPAL
OpenStreetMap Fig. E-b, E-c, E-f	Overpass (ODbL): edificios, calles, tranvía, árboles y accesos, con los cruces a < 12 m agrupados	Entorno del modelo semántico y accesos de la zona controlada	La facultad aparece como un solo bloque de 8 plantas
Catastro INSPIRE Fig. E-a, E-b	WFS BuildingPart: 24 partes de la facultad, 19 con plantas, a 3,5 m por planta (bloques LOD1)	Volumen del edificio, ráster de 0,5 m de las simulaciones y usos de la franja ampliada	Alturas deducidas de las plantas, sin pretiles, antenas ni árboles
PNOA (IGN) Diap. 05 y 16	Ortofoto por WMS	Comprobación del despegue y del puesto del piloto	Solo planta; las alturas se revisan en el reconocimiento diurno
ENAIRE (zonas UAS) y AIP Diap. 05 y 13	Consulta por punto y por polígono (26/09/2026); AIP AD 2-LEVC, AMDT 410/26	CTR, TMA, LEVC45 y zona urbana, sin LEVC0: ARC inicial c; ATZ a 6,2 km	Vale para la fecha de consulta; antes de volar se revisan ENAIRE Drones y los NOTAM
Censo 2021 (INE, Eurostat GISCO) Fig. E-d, E-e	Malla de 1 km²; aporte proporcional al área de cada celda y el mar cuenta 0	Densidad del área adyacente de 5 km: 8 318 hab/km², metropolitana densa	Censo residencial, sin trabajadores nocturnos ni público de ocio
ADS-B Exchange Fig. E-g	Día 1 de cada mes de 2020 a 2026; altitud corregida con la presión (QNH) de los partes METAR de LEVC	Tráfico real de día y de noche para el MC2 y la petición de ARC-b	Poca cobertura por debajo de 500 ft; no ve a quien no emite
ERA5 (Open-Meteo) Fig. E-l	Horas 02, 03 y 04 de diciembre a febrero, de 2014 a 2025 (2 979 h)	Viento del MC1, límites de viento y racha y noches aptas	Celda de unos 4 km, sin la canalización entre las alas del edificio

Cómo funcionan las simulaciones

MÉTODO DE MONTE CARLO

Se repite muchas veces el mismo suceso, cada vez con valores aleatorios realistas, y se cuenta con qué frecuencia pasa lo que interesa. Esa frecuencia estima la probabilidad; con el número de repeticiones se calcula su intervalo de confianza (IC 95 %).

MC1 · SIMULACIÓN DE CAÍDA

1. Se sortea el fallo: modo (parada de motores y caída libre, paracaídas automático o fly-away cortado por el operador FTS), posición en la geografía de vuelo (FG) y altura.
2. Se sortea una hora real de viento ERA5 de noche de invierno (2 979 h): media, racha y dirección.
3. Se simula la caída o la deriva con el arrastre del viento hasta el suelo o el edificio (ráster de 0,5 m).
4. Se cuenta dónde cae: fuera del volumen (C1), fuera de la zona (C2), en calzada o tranvía (C3).

v1: 200 000 muestras por modo. Diseño definitivo: 600 000 nuevas por modo (1 200 000 por extremo en el fly-away).

MC2 · SIMULACIÓN DE TRÁFICO AÉREO

1. Trazas ADS-B reales de 20 días laborables (ADS-B Exchange), con la altitud corregida con la presión (QNH) del METAR.
2. Se cuentan los vuelos por debajo de 1 000 ft en 12 km alrededor del volumen: 60 h en la ventana nocturna y 240 h de día.
3. Se divide la tasa de noche (0,25/h) entre la de día (6,99/h); el IC sale por remuestreo (bootstrap).
4. Aparte, 200 000 iteraciones modelan encuentros con helicópteros: solo una cota superior.

Ratio noche / día: **0,036** (IC 95 %: 0,013 a 0,062).

OPTIMIZACIÓN FINAL · NELDER-MEAD

1. Objetivo: el diseño con más noches aptas.
2. Variables: techo de la FG, distancia a la fachada, margen norte, ampliación, viento medio y racha, con la regla de dirección.
3. Cada diseño se evalúa con el MC1 (núcleo en C y GPU) y debe cumplir a la vez C1 a C3 (R1 y R2) y R4 a R8.
4. Nelder-Mead mueve un grupo de diseños de prueba hacia el mejor sin usar derivadas; el elegido se verifica con muestras nuevas.

«Más noches»: techo **33 m**, viento **3,0** y racha **7,0 m/s**, ampliación **47 m**; 8,5 noches aptas.

Justificación · simulaciones

MC1 · CAÍDA TRAS UN FALLO

Tres modos de fallo con el viento real de ERA5 (2 979 h nocturnas de invierno): caída libre, paracaídas y fly-away a baja velocidad que corta el operador de terminación de vuelo (FTS). Cada trayectoria se sigue hasta el suelo o el edificio en un ráster de 0,5 m.

Con el diseño definitivo y muestras nuevas, los criterios propios dan C1 = $1{,}07 \cdot 10^{-5}$/h (salida por hora de vuelo; límite de R1, 10^{-4}), C2 = $7{,}42 \cdot 10^{-4}$ por fallo (fuera de la zona; ≤ 10^{-3}) y C3 = $7{,}56 \cdot 10^{-5}$ por fallo (calzada y tranvía; ≤ 10^{-4}). R3 no se simula: lo cubre la clase C5. La altura mínima eficaz del paracaídas va de 10 a 32 m y la geografía de vuelo baja a 10 m, así que no se reclama M2.

Fig. E-j y E-l · Informe, Anexo E.3

MC1 · DE LA V1 AL DISEÑO DEFINITIVO

La v1, con la geografía de vuelo de 10 a 45 m y viento hasta 8 m/s, no cumplía: P(salida) de $3{,}6 \cdot 10^{-4}$/h. La v2 corrigió el modelo (inflado progresivo, racha, dos extremos del paracaídas) y halló 641 diseños válidos, pero el candidato A solo cubría el 61 % de la inspección.

La v3 usa Nelder-Mead sobre techo, distancia a la fachada, margen norte, ampliación, viento y racha, con C1 a C3 y las restricciones propias R4 a R8 (cobertura ≥ 80 %, ≥ 3 noches aptas, geometría, GRB del STS-01 y suelo ya analizado). Queda el diseño «más noches»: techo de 33 m, viento ≤ 3,0 m/s, racha ≤ 7,0 m/s, cobertura del 84 % y 8,5 noches aptas.

Fig. E-k · Informe, Anexo E.3

MC2 · TRÁFICO AÉREO CON ADS-B

En 20 días laborables (60 h de noche y 240 h de día), el tráfico por debajo de 1 000 ft en 12 km es de 0,25/h de noche y 6,99/h de día: ratio 0,036 (IC 95 %: 0,013 a 0,062). En 5 km no hubo ningún vuelo bajo en las 60 h nocturnas.

La ratio medida es la evidencia para pedir a AESA el ARC-b por restricción horaria. Los encuentros modelados (200 000 iteraciones con helicópteros de Estado y Salvamento Marítimo) dependen de supuestos y solo dan una cota superior.

Fig. E-g, E-h y E-i · Informe, Anexo E.4

AMPLIACIÓN DE LA ZONA CONTROLADA

La franja de 47 m hacia el E-SE (112° ± 60°) sigue la deriva dominante del fly-away en el MC1. Con Catastro, OSM y datos de la UV y del Ajuntament se inventarió: 0 viviendas y todo de la UV. Sin cordón habría 0,18 personas a la vez (0 a 0,94); con cordón, 0.

Si el cordón fallara, el riesgo sería de $1{,}6 \cdot 10^{-9}$ a $7{,}5 \cdot 10^{-8}$/h frente a 10^{-6}/h. La zona solo contiene participantes activos, y la época de exámenes se excluye por la salida nocturna de la biblioteca.

Fig. E-d · Informe, Anexo E.5

Documentos de clase frente al SORA 2.0 oficial

Cuando no coinciden, prevalece JARUS SORA 2.0 (JAR-DEL-WG6-D.04, ed. 2.0). Filas 1 a 6: guía de pasos de clase, cuyos apartados 1 a 4, 7 y 8 coinciden. Filas 7 y 8: AESA-STSN01 rev. 2 y guía AESA del estudio aeronáutico de seguridad (Apéndice S rev. 1), ambos de 2018.

Nº	APARTADO	DIFERENCIA
1	Paso #5	El documento oficial lo declara opcional; la guía no. Sin impacto: aquí sí se aplica.
2	Paso #6 con VLOS	El oficial exige esquema de no conflicto y fraseología si hay observadores; la guía solo nombra el esquema.
3	Paso #9, contención	El oficial trata sobre todo de requisitos de contención (general y reforzados); la guía no los menciona.
4	Paso #9, «cálculo del área adyacente»	El SORA 2.0 no define el cálculo; se usa el criterio del SORA 2.5.
5	Numeración	La guía salta del apartado 9 al 11.
6	Erratas menores	«DDA-TMPR» por DAA; corchete sin cerrar en 3.1.2; título del apartado 9 incompleto.
7	STSN01 y Ap. S: pasos	Paso 6 adyacente, 7 TMPR, 8 SAIL y 9 OSO. Aquí, como en el SORA 2.0: 6 táctica, 7 SAIL, 8 OSO y 9 adyacente y contención.
8	STSN01 y Ap. S: M1 y M3	Su M1 es el plan de emergencias (ERP) y su M3, la contención técnica. En el SORA 2.0 el ERP es M3 y M1 reduce las personas expuestas.

Referencias principales

JARUS Y EASA

JARUS, *Guidelines on Specific Operations Risk Assessment (SORA)*, JAR-DEL-WG6-D.04, ed. 2.0, 2019, y Anexos B, C y E.

JARUS, *Guidelines on SORA*, JAR-DEL-SRM-SORA-MB-2.5, ed. 2.5, 2024.

EASA, *MoC for mitigation means M2*, 2023. ASTM F3322 (paracaídas) y F3442 (NMAC).

NORMATIVA

Reglamentos de Ejecución (UE) 2019/947 (STS-01) y Delegado (UE) 2019/945.

Real Decreto 517/2024, arts. 40 y 42 (BOE, texto consolidado).

Reglamento (UE) 376/2014 y de Ejecución (UE) 2026/1821, sucesos.

Reglamento de Ejecución (UE) 923/2012 (SERA), SERA.5005. AESA, UAS-OPS-DT01, zonas geográficas.

UNE-EN 13187, detección de irregularidades térmicas por infrarrojos.

INFORMACIÓN AERONÁUTICA

ENAIRE, AIP España AD 2-LEVC (AMDT 410/26) y GEN 3.3 (AMDT 401/25); zonas geográficas UAS.

DATOS

ADS-B Exchange; Open-Meteo (ERA5); Eurostat GISCO Census 2021; Catastro INSPIRE; PNOA (IGN); OpenStreetMap (ODbL).

FABRICANTES Y LITERATURA

DJI, Matrice 350 RTK; Dronavia, Kronos M350.

Petritoli, Leccese y Ciani (2018), *Sensors* 18(9), 3171. Green (2000), *Transportation Human Factors* 2(3), 195-216.

IDENTIDAD VISUAL

UPV, *Guía de comunicación UPV* y archivos de la marca UPV.